

# **LAPORAN 2**

## **DASAR PEMOGRAMAN JavaScript**

*Disusun untuk memenuhi tugas laporan*



DISUSUN OLEH :

ADILLA SALSABILA  
NIM 2025573010106

Kelas : TI 1C  
Mata Kuliah : Algoritma dan struktur data  
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer  
Prodi : Teknik Informatika  
Dosen : M. REZA ZULMAN

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
2025-2026

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini . Mata kuliah ini dirancang untuk membahas penggunaan bahasa pemograman JavaScript dalam logika algoritma. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar laporan ini dapat lebih baik di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangsih dalam bidang pengembangan teknologi informasi dan transformasi digital.

Lhokseumawe, 7 april 2026

Penulis

Adilla Salsabila

# DAFTAR ISI

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                       | <b>3</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                | <b>4</b> |
| <b>1.1 Latar Belakang.....</b>                                | <b>4</b> |
| <b>1.2 Tujuan Penulisan .....</b>                             | <b>4</b> |
| <b>1.3 Manfaat Penulisan .....</b>                            | <b>4</b> |
| <b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>                                | <b>6</b> |
| <b>2.1 Alur kerja dan latihan pemograman javascript .....</b> | <b>6</b> |
| <b>2.2 Tugas Pratikum .....</b>                               | <b>6</b> |
| <b>BAB III PENUTUP .....</b>                                  | <b>9</b> |
| <b>3.1 Kesimpulan.....</b>                                    | <b>9</b> |
| <b>3.2 Saran .....</b>                                        | <b>9</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman paling populer dan krusial dalam pengembangan perangkat lunak modern. Awalnya dikenal sebagai bahasa *scripting* untuk membuat halaman web menjadi interaktif, kini JavaScript telah bertransformasi menjadi bahasa yang serbaguna berkat munculnya teknologi seperti Node.js yang memungkinkan eksekusi di sisi server (*server-side*).

Bagi mahasiswa Teknik Informatika, memahami logika dasar pemrograman menggunakan JavaScript adalah langkah awal yang penting. Penguasaan terhadap variabel, tipe data, operator, struktur kontrol (kondisional dan perulangan), serta fungsi-fungsi dasar menjadi fondasi utama sebelum mempelajari kerangka kerja yang lebih kompleks. Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan proses pembelajaran dan praktik langsung mengenai dasar-dasar tersebut guna memperkuat pemahaman logika algoritma.

### **1.2 Tujuan Penulisan**

- Memahami konsep dasar sintaksis dalam bahasa pemrograman JavaScript.
- Melatih kemampuan *debugging* dan analisis kode melalui hasil eksekusi program (output terminal).

### **1.3 Manfaat Penulisan**

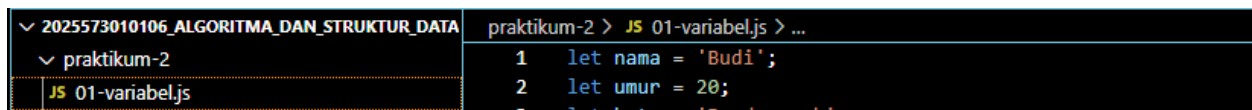
- Meningkatkan keterampilan teknis dalam menulis kode JavaScript yang bersih dan efisien serta mengasah kemampuan pemecahan masalah (*problem solving*).
- Sebagai bukti autentik pelaksanaan praktikum dan pemahaman materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu dalam perkuliahan.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### 2.1 Alur kerja dan latihan pemograman javascript

Buka VSCode dan pilih folder hasil yang sudah di *clone*. Kemudian, buka terminal, pindah ke opsi **Git Bash**, dan buat folder baru. Lalu buat file baru di dalam folder tsbt.



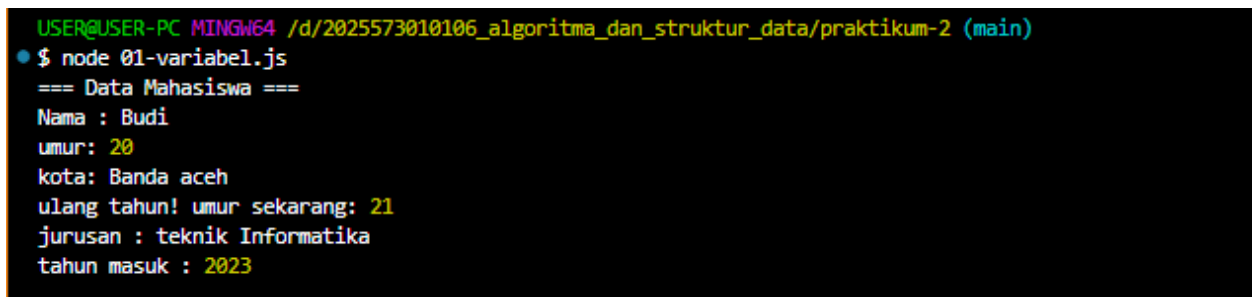
```
praktikum-2 > JS 01-variabel.js > ...
1 let nama = 'Budi';
2 let umur = 20;
3 let kota = 'Banda aceh';
```

- File : 01-variabel.js



```
praktikum-2 > JS 01-variabel.js > ...
1 let nama = 'Budi';
2 let umur = 20;
3 let kota = 'Banda aceh';
4
5 console.log('=== Data Mahasiswa ===');
6 console.log('Nama :',nama);
7 console.log('umur:',umur);
8 console.log('kota:',kota);
9
10 umur = 21;
11 console.log('ulang tahun! umur sekarang:', umur);
12
13 const jurusan = 'teknik Informatika';
14 const tahunmasuk = 2023;
15
16 console.log('jurusan :',jurusan);
17 console.log('tahun masuk :',tahunmasuk);
18
```

Hasil :



```
USER@USER-PC MINGW64 /d/2025573010106_algoritma_dan_struktur_data/praktikum-2 (main)
• $ node 01-variabel.js
=== Data Mahasiswa ===
Nama : Budi
umur: 20
kota: Banda aceh
ulang tahun! umur sekarang: 21
jurusan : teknik Informatika
tahun masuk : 2023
```

- File : 02-tipe-data.js

```
praktikum-2 > JS 02-tipe-data.js > ...
1 let namaMahasiswa = 'Ahmad Fauzi';
2 let programStudi = "Teknik Informatika";
3
4 let perkenalan = `Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}.`;
5 console.log(perkenalan);
6 console.log('Panjang nama:', namaMahasiswa.length);
7
8 let nilaiUjian = 87;
9 let ipk = 3.75;
10 let suhuKulkas = -4;
11
12 console.log('Nilai Ujian :', nilaiUjian);
13 console.log('IPK :', ipk);
14 console.log('Suhu Kulkas : ', suhuKulkas);
15
16 let sudahLogin = true;
17 let sudahLulus = false;
18
19 console.log('Sudah login :', sudahLogin);
20 console.log('Sudah lulus :', sudahLulus);
21
22 let fotoProfil = null; // belum ada foto
23 console.log('foto Profil:', fotoProfil);
24
25 let nomorTelepon;
26 console.log('No. Telepon :', nomorTelepon);
27
28 console.log('--- Tipe Data ---');
29 console.log('namaMahasiswa :', typeof namaMahasiswa);
30 console.log('nilaiUjian :', typeof nilaiUjian);
31 console.log('sudahLogin :', typeof sudahLogin);
32 console.log('fotoProfil :', typeof fotoProfil);
33 console.log('nomorTelepon :', typeof nomorTelepon);
34
```

Hasil :

```
• $ node 02-tipe-data.js
Halo! Nama saya Ahmad Fauzi dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 11
Nilai Ujian : 87
IPK : 3.75
Suhu Kulkas : -4
Sudah login : true
Sudah lulus : false
foto Profil: null
No. Telepon : undefined
--- Tipe Data ---
namaMahasiswa : string
nilaiUjian : number
sudahLogin : boolean
fotoProfil : object
nomorTelepon : undefined
```

perubahan yang dilakukan :

```
10 let suhuKulkas = -4;
11
12 console.log(nilaiUjian + ipk);
13
Halo! Nama saya Ahmad Fauzi dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 11
90.75
```

- File : 03-operator.js

```
praktikum-2 > JS 03-operator.js > ...
1  let a = 17;
2  let b = 5;
3
4  console.log('=== Aritmatika ===');
5  console.log(`${a} + ${b} ${a + b}`);
6  console.log(`${a} - ${b} ${a - b}`);
7  console.log(`${a} * ${b} ${a * b}`);
8  console.log(`${a} / ${b} ${a / b}`);
9  console.log(`${a} % ${b} ${a % b}`);
10 console.log(`${a} ** ${b} ${a ** b}`);
11
12 console.log('=== Perbandingan ===');
13 console.log('10 > 5 :', 10 > 5);
14 console.log('10 < 5 :', 10 < 5);
15 console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10);
16 console.log('10 <= 9 :', 10 <= 9);
17
18 console.log('--- perbedaan == dan ===---');
19 console.log('5 == "5" :', 5 == '5');
20 console.log('5 === "5" :', 5 === '5');
21 console.log('5 !== 3 :', 5 !== 3);
22
23 console.log('=== logika ===');
24 let sudahMakan = true;
25 let punyaUang = false;
26
27 console.log('Makan && Uang :', sudahMakan && punyaUang);
28
29 console.log('Makan || Uang :', sudahMakan || punyaUang);
30
31 console.log('!sudahMakan :', !sudahMakan);
32 console.log('!punyaUang :', !punyaUang);
33
```

Hasil :

```
● $ node 03-operator.js
=== Aritmatika ===
${a} + ${b} ${a + b}
${a} - ${b} ${a - b}
${a} * ${b} ${a * b}
${a} / ${b} ${a / b}
${a} % ${b} ${a % b}
${a} ** ${b} ${a ** b}
=== Perbandingan ===
10 > 5 : true
10 < 5 : false
10 >= 10 : true
10 <= 9 : false
--- perbedaan == dan ===---
5 == "5" : true
5 === "5" : false
5 !== 3 : true
=== logika ===
Makan && Uang : false
Makan || Uang : true
!sudahMakan : false
!punyaUang : true
```

- file : 04-kondisional.js

```
praktikum-2 > JS 04-kondisional.js > ...
1 let nilaiUjian =78;
2
3 console.log('=== konversi Grade ===');
4 console.log('Nilai:', nilaiUjian);
5
6 if (nilaiUjian >= 90) {
7 |   console.log('Grade : A (sangat baik)');
8 } else if (nilaiUjian >=80) {
9 |   console.log('Grade : B (Baik)');
10 }if (nilaiUjian >= 70) {
11 |   console.log('Grade : c (cukup)');
12 } else if (nilaiUjian >= 60) {
13 |   console.log('Grade : D (kurang)');
14 } else {
15 |   console.log('Grade : E (tidak lulus)');
16 }
17
18 let namaHari = 'Rabu';
19
20 console.log('\n=== Cek Jenis Hari ===');
21 switch (namaHari) {
22 |   case 'Senin':
23 |   case 'Selasa':
24 |   case 'Rabu':
25 |   case 'Kamis':
26 |   case 'Jumat':
27 console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);
28 break;
29 |   case 'Sabtu':
30 |   case 'Minggu':
31 console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
32 break;
33 default:
34 console.log('Nama hari tidak dikenali.');
```

Hasil :

```
• $ node 04-kondisional.js
=== konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade : c (cukup)

=== Cek Jenis Hari ==
Nama hari tidak dikenali.

== status kelulusan ==
Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}
```

perubahan yang dilakukan :

```
1 let nilaiUjian =95;

• $ node 04-kondisional.js
=== konversi Grade ===
Nilai: 95
Grade : A (sangat baik)

1 let nilaiUjian =55;

Nilai: 55
Grade : E (tidak lulus)
```



```
1 let nilaiUjian =80;
```

Nilai: 80

Grade : B (Baik)

## • file : 05-perulangan.js

praktikum-2 > JS 05-perulangan.js > ...

```
1 //struktur: for(inisialisasi; kondisi; update)
2 console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
3 |   for (let i = 1; i <= 5; i++) {
4 |     console.log(`Iterasi ke-${i}`);
5 |   }
6 |
7 |
8 console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
9 let hitung = 5;
10 while (hitung > 0) {
11 |   console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
12 |   hitung--; // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan selamanya
13 | }
14 console.log('Selesai!');
15
16 console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');
17 for (let i = 1; i <= 20; i++) {
18 |   if (i % 2 === 0) { // jika i habis dibagi 2 (sisa = 0), maka genap
19 |     process.stdout.write(i + ' '); // cetak di baris yang sama
20 |   }
21 | }
22
23 console.log(''); // pindah baris
24
25 console.log('\n=== Break dan Continue ===');
26 for (let i = 1; i <= 10; i++) {
27 |   if (i === 4) {
28 |     console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
29 |     continue; // lewati angka 4, lanjut ke i=5
30 |   }
31 |   if (i === 8) {
32 |     console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`);
33 |     break; // hentikan loop di angka 8
34 |   }
35 |   console.log(`Angka: ${i}`);
36 | }
```

Hasil :

```
• $ node 05-perulangan.js
=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===
Iterasi ke-1
Iterasi ke-2
Iterasi ke-3
Iterasi ke-4
Iterasi ke-5

=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

=== Break dan Continue ===
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Melewati angka 4 (continue)
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (break)
```

Perubahan yang dilakukan :

```
console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');
for (let i = 1; i <= 30; i++) {
```

```
=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
```

## latihan 1 :

```
34 console.log("");
35 console.log('== latihan 1 ==');
36
37 const panjang = 12;
38 const lebar = 8;
39
40 const luas = panjang * lebar;
41 const keliling = 2 * (panjang +lebar);
42
43 console.log(`Luas persegi panjang: ${luas}`);
44 console.log(`keliling persegi panjang: ${keliling}`);
45
46 const apakahLebihBesar = luas > 100;
47 console.log(`Apakah luas lebih besar dari 100? ${apakahLebihBesar}`);
48
```

## Hasil :

```
== latihan 1 ==
Luas persegi panjang: 96
keliling persegi panjang: 40
Apakah luas lebih besar dari 100? false
```

## Latihan 2:

```
praktikum-2 > .js 04-kondisional.js > ...
44 console.log("");
45 console.log('== latihan 2 ==');
46
47 const bulan = 7;
48
49
50 console.log('\n=== Konverter Musim ===');
51 let musim;
52
53 if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
54 |   musim = 'Dingin';
55 } else if (bulan >= 3 && bulan <= 5) {
56 |   musim = 'Semi';
57 } else if (bulan >= 6 && bulan <= 8) {
58 |   musim = 'Panas';
59 } else if (bulan >= 9 && bulan <= 11) {
60 |   musim = 'Gugur';
61 } else {
62 |   musim = 'Bulan tidak valid';
63 }
64 console.log(`Bulan ${bulan} adalah musim ${musim}`);
65
66 const adaAwan = true;
67 const adaAngin = false;
68
69 console.log('=== Status Cuaca ===');
70
71 console.log(`Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? ${adaAwan && adaAngin}`);
72
73 console.log(`Apakah ada awan atau angin? ${adaAwan || adaAngin}`);
74
75 console.log(`Apakah langit cerah (tidak ada awan)? ${!adaAwan}`);
```

## Hasil :

```
== latihan 2 ==

=== Konverter Musim ===
Bulan 7 adalah musim Panas
=== Status Cuaca ===
Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah (tidak ada awan)? false
```

### Latihan 3:

```
38 console.log("")
39 console.log('== latihan 3 ==')
40
41 console.log('=== Segitiga Bintang ===');
42 for (let i = 1; i <= 5; i++) {
43     let barisBintang = '';
44     for (let j = 1; j <= i; j++) {
45         barisBintang = barisBintang + "*";
46     }
47     console.log(barisBintang);
48 }
49
50 console.log('=== Bilangan Prima ===');
51 for (let angka = 2; angka <= 50; angka++) {
52     let apakahPrima = true;
53
54     for (let pembagi = 2; pembagi < angka; pembagi++) {
55         if (angka % pembagi == 0) {
56             apakahPrima = false;
57             break;
58         }
59     }
60
61     if (apakahPrima == true) {
62         console.log(angka);
63     }
64 }
```

### Hasil :

```
== latihan 3 ==
=== Segitiga Bintang ===
*
**
***
****
*****
=== Bilangan Prima ===
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
```

## 2.2 Tugas Pratikum

### Tugas-1 :fizzbuzz

```
tugas > JS tugas-1.js > ...
 1  for (let i = 1; i <= 50; i++) {
 2
 3      if (i % 3 === 0 && i % 5 === 0) {
 4          | console.log("FizzBuzz");
 5      }
 6      else if (i % 3 === 0) {
 7          | console.log("Fizz");
 8      }
 9      else if (i % 5 === 0) {
10          | console.log("Buzz");
11      }
12      else {
13          | console.log(i);
14      }
15  }
```

Hasil run :

```
$ node tugas-1.js
```

```
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
FizzBuzz
31
32
Fizz
34
Buzz
37
Fizz
38
Fizz
Buzz
41
Fizz
43
44
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
```

## Tugas-2 :kalkulator BMI

```
1  const beratBadan = 68;
2  const tinggiBadan = 1.72;
3
4  const bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);
5
6  let kategori = "";
7
8  if (bmi < 18.5) {
9    |   kategori = "Kurus (Underweight)";
10 } else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
11   |   kategori = "Normal (Ideal)";
12 } else if (bmi >= 25.0 && bmi <= 29.9) {
13   |   kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
14 } else {
15   |   kategori = "Obesitas (Obese)";
16 }
17
18 console.log(`Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmi.toFixed(2)} | Kategori: ${kategori}`);
```

### Hasil :

```
$ node tugas-2.js
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)
```

## BAB III

### PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa bahasa pemrograman JavaScript merupakan instrumen vital dalam membangun logika aplikasi yang dinamis melalui penggunaan variabel, tipe data, serta struktur kendali seperti kondisional dan perulangan. Melalui implementasi menggunakan Node.js, penulis dapat memahami alur kerja eksekusi kode secara efisien dan menyadari pentingnya ketelitian sintaksis, seperti penggunaan *template literals* dan manajemen kode yang terorganisir.

#### 3.2 Saran

- Disarankan bagi praktikan untuk selalu melakukan *push* seluruh file latihan dan tugas ke repositori GitHub. Hal ini sangat penting sebagai cadangan data (backup) .
- Praktikan sebaiknya lebih aktif memanfaatkan pesan kesalahan (*error message*) di terminal Node.js sebagai sarana belajar untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerusakan kode secara mandiri.

•